

NutriPlate - Calorie Calculation Service

NutriPlate adalah microservice untuk menghitung total kalori makanan berdasarkan daftar bahan yang dikirimkan oleh client. Service ini dibangun menggunakan CodeIgniter 4, dikemas dalam Docker Container, dan dijalankan pada perangkat STB (Armbian Linux). Akses publik disediakan melalui Cloudflare Tunnel (Zero Trust).

Base URL

<https://cal.otwdochub.my.id>

Autentikasi

Setiap request ke API wajib menyertakan API Key pada header.

Header Name	Value	Keterangan
X-API-Key	nutriplate	Wajib disertakan

Endpoint API

GET /

Health Check

Digunakan untuk memastikan service berjalan dengan normal.

Response (200 OK)

```
{
  "status": "Microservice Ready!",
  "owner": "Indi",
  "message": "Alhamdulillah"
}
```

POST /index.php/calculate

Calculate Calories

Menghitung total kalori berdasarkan daftar bahan makanan.

Headers

Content-Type: application/json

X-API-Key: nutriplate

Request Body

```
{
  "ingredients": [
    "chicken",
    "white rice",
    "apple"
  ]
}
```

Response Sukses (200 OK)

```
{
  "status": "success",
  "total_calories": 929,
  "breakdown": [
    {
      "food": "chicken",
      "cal": 185
    },
    {
      "food": "white rice",
      "cal": 692
    },
    {
      "food": "apple",
      "cal": 52
    }
  ]
}
```

Response Error

400 Bad Request -> Terjadi jika body request bukan JSON, parameter ingredients tidak ditemukan, atau format ingredients bukan array.

```
{
  "status": 400,
  "error": 400,
  "messages": {
    "error": "Mana data ingredients-nya bro?"
  }
}
```

401 Unauthorized -> Terjadi jika header X-API-Key tidak disertakan atau API Key tidak valid.

```
{
  "status": 401,
  "error": 401,
  "messages": {
    "error": "API Key tidak valid atau tidak ditemukan"
  }
}
```

404 Not Found -> Terjadi jika endpoint tidak ditemukan.

```
{
  "status": 404,
  "error": 404,
  "messages": {
    "error": "Endpoint tidak ditemukan"
  }
}
```

500 Internal Server Error -> Terjadi jika terjadi kesalahan pada server.

```
{
  "status": 500,
  "error": 500,
  "messages": {
    "error": "Terjadi kesalahan pada server"
  }
}
```

Teknologi yang Digunakan

- PHP 8.1+
 - CodeIgniter 4
 - SQLite 3
 - Docker & Docker Compose
 - STB B860H (Armbian Linux)
 - Cloudflare Zero Trust (Tunnel)
-

Cara Menjalankan (Local Development)

Clone Repository

```
git clone https://github.com/indanauliaz/tst-service-calories.git
cd tst-service-calories
```

Jalankan Service

```
docker-compose up -d --build
```

Akses Service <http://localhost:8100>

Contoh Penggunaan (cURL)

```
curl -X POST https://cal.otwdochub.my.id/index.php/calculate \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: nutriplate" \
-d '{"ingredients": ["chicken", "white rice"]}'
```